

第11章 复变函数与解析函数

11.1 复数及其运算

要求：理解复数概念，掌握复数的各种表示法及其相互转化。

1、填空题

(1) 复数 $z = \frac{3i}{1-i}$ ，则 $\operatorname{Re}(z) = \frac{-3}{2}$ ， $\operatorname{Im}(z) = \frac{3}{2}$ ，
 $\bar{z} = -\frac{3}{2} - \frac{3}{2}i$ ， $|z| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ ， $\arg(z) = \frac{3}{4}\pi$ ；

(2) 复数 $z = \frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}$ 的 $x+iy$ 的形式 $-\frac{7}{2} - 13i$ ；

(3) 复数 $z = (1+i)^6$ 的值等于 $-8i$ 。

2、选择题

(1) 设 z 复数，则 $z + |z| = 2+i$ 的解是 (A)

(A) $\frac{3}{4} + i$ (B) $-\frac{3}{4} + i$ (C) $\frac{3}{4} - i$ (D) $-\frac{3}{4} - i$

(2) 复数 $z = \frac{1+i}{1-i}$ ，则 $z^{100} + z^{75} + z^{50}$ 的值等于 (D)

(A) (B) -1 (C) i (D) -i

3、若 $z = 1+i$ ， $\omega = z^2 + 3z - 4$ ，求 ω 的三角表达式。

$$\omega = -1-i, \quad \theta = -\frac{3}{4}\pi, \quad r = \sqrt{2}$$

$$\therefore \omega = \sqrt{2} e^{-\frac{3}{4}\pi i}$$

$$= \sqrt{2} \cdot [\cos(-\frac{3}{4}\pi) + i \sin(-\frac{3}{4}\pi)]$$

4、计算 $\sqrt[3]{1-i}$ 的值。 $\theta = -\frac{\pi}{4}, \quad r = \sqrt{2}$

$$w_0 = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos \frac{2}{12} - i \sin \frac{2}{12}) = \sqrt[6]{2} e^{-\frac{2}{12}i}$$

$$w_1 = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12}) = \sqrt[6]{2} e^{\frac{7\pi}{12}i}$$

$$w_2 = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12}) = \sqrt[6]{2} e^{\frac{5\pi}{12}i}$$

11.2 复数函数

要求：了解复变函数的极限与连续性。

1、设函数 $w = \frac{1}{z}$ ，试将 z 平面上的曲线 $x^2 + y^2 = 4$ 映射 w 平面上的曲线。

$$z = x+iy.$$

$$w = \frac{1}{x+iy} = \frac{x-iy}{x^2+y^2} = u+iv$$

2、计算 $\lim_{z \rightarrow i} \frac{z-i}{z(1+z^2)}$ 。 其中 $u = \frac{x}{x^2+y^2}, v = \frac{-y}{x^2+y^2}$ $u^2+v^2 = \frac{1}{x^2+y^2} = \frac{1}{4}$

$$= \lim_{z \rightarrow i} \frac{z-i}{z(z+i)(z-i)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{z(z+i)} = -\frac{1}{2}$$

3、讨论函数 $f(z) = \frac{z}{1+z^2}$ 的连续性。

$$z = \pm i \text{ 时 函数没定义}$$

$$\text{除 } z = \pm i \text{ 外 函数都连续}$$

11.3 解析函数

要求: 理解复变函数的导数与解析函数的概念; 熟练掌握函数解析的充要条件。

1、填空题

(1) 若 $f(z) = z^3 + 2zi$, 则 $f'(z) = \underline{3z^2 + 2i}$;

(2) 函数 $f(z) = \frac{z+2}{z(z^2+1)}$ 的奇点 = $\underline{0, \pm i}$ 。

2、选择题

(1) 复变函数 $f(z) = z^2 \operatorname{Im}(z)$ 在 $z=0$ 处的导数 (A)

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 不存在

(2) 若函数 $f(z) = (x^2 - y^2 + 2xy) + i(y^2 + axy - x^2)$ 在复平面上处处解析, 则实常数 a 的值为 (C)

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -2

3、设 $f(z) = \underbrace{(my^3 + nx^2y)}_u + i \underbrace{(x^3 + lxy^2)}_v$ 为解析函数, 试确定 l 、 m 、 n 的值, 并求 $f(z)$ 和 $f'(z)$ 。

$$\text{由 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \text{ 得}$$

$$\begin{cases} 2nxy = 2lxy \\ 3my^2 + nx^2 = -(3x^2 + ly^2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow l = -3, m = 1, n = -3.$$

$$f(z) = (y^3 - 3x^2y) + i(x^3 - 3xy^2) = iz^3$$

$$f'(z) = 3z^2 i$$

4、函数 $f(z) = 2x^3 + 3y^3i$ 何处可导? 何处解析?

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 6x^2, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 9y^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

只有 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ 即 $y = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}x$ 时, 函数可导
处处不解析

11.4 初等函数

要求: 了解指数函数、三角函数、双曲函数、对数函数、幂函数等初等函数的定义及性质。

求下列各式的值

(1) $\operatorname{Ln}(1+i)$ 的值及其主值。

$$= \ln\sqrt{2} + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right), \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\text{主值: } \ln\sqrt{2} + i\frac{\pi}{4}$$

(2) $(1+i)^i$ 的值。

$$= e^{i \operatorname{Ln}(1+i)} = e^{i [\ln\sqrt{2} + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)]}$$

$$= e^{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi} [\cos(\ln\sqrt{2}) + i \sin(\ln\sqrt{2})]$$

第12章 复变函数的积分

12.2 积分基本定理

12.1 复数函数积分的概念

要求: 理解复变函数积分的定义和性质, 会利用曲线的参数方程计算复变函数积分。

1、沿下列路线计算积分 $\int_0^{3+i} z^2 dz$ 。

(1) 自原点至 $3+i$ 的直线段。

解: 令 $z = (3+i)t$, $t \in [0, 1]$

$$\text{原式} = \int_0^1 (3+i)^2 t^2 dt = \int_0^1 (18+26i) t^2 dt = 6 + \frac{26}{3}i$$

(2) 自原点沿实轴至 3, 再由 3 铅直向上至 $3+i$ 。

$$\text{解: } \int_C z^2 dz = \int_{C_1} z^2 dz + \int_{C_2} z^2 dz$$

$$C_1: z=t, t \in [0, 3] \Rightarrow \int_0^3 t^2 dt + \int_0^1 (3+it)^2 i dt$$

$$C_2: z=3+it, t \in [0, 1] \Rightarrow 6 + \frac{26}{3}i$$

2、计算积分 $\int_C (x^2 + iy) dz$ 的值, 其中 C 从原点沿曲线 $y=x^2$ 到

$$1+i$$
。解: 令 $\begin{cases} x=t \\ y=t^2 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$

$$\text{原式} = \int_0^1 (t^2 + it^2)(1+2ti) dt$$

$$= -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i$$

3、计算积分 $\int_C |z|^2 dz$ 的值, 其中 C 是从 -1 沿直线到 i 。

$$\text{解: 令 } \begin{cases} x=t \\ y=it \end{cases}, \quad -1 \leq t \leq 0$$

$$\text{原式} = \int_{-1}^0 [t^2 + (it)^2] \cdot (1+i) dt = \frac{2}{3}(1+i)$$

要求: 理解柯西-古萨基本定理及复合闭路定理。

计算下列积分

1、 $\oint_C \frac{dz}{z^2 + 2z + 4}$, 其中 $C: |z|=1$ 。

解: $\because \frac{1}{z^2 + 2z + 4}$ 在 C 所围区域内解析

$\therefore$ 由柯西-古萨基本定理, $\oint_C \frac{dz}{z^2 + 2z + 4} = 0$

2、 $\oint_C z^3 \cos z dz$, 其中 C 为包含 $z=0$ 的闭曲线。

解: $\because z^3 \cos z$ 在整个复平面处处解析

$\therefore$ 由柯西-古萨基本定理, $\oint_C z^3 \cos z dz = 0$

3、 $\int_{-\pi i}^{3\pi i} e^{2z} dz$ 。

$$\text{解: } \int_{-\pi i}^{3\pi i} e^{2z} dz = \left. \frac{e^{2z}}{2} \right|_{-\pi i}^{3\pi i} = \frac{e^{6\pi i} - e^{-2\pi i}}{2} = 0$$

4、 $\int_0^{\pi} z \cos z^2 dz$ 。

$$\text{解: } \int_0^{\pi} z \cos z^2 dz = \left. \frac{1}{2} \sin z^2 \right|_0^{\pi} = -\frac{1}{2} \sin \pi^2$$

12.3 积分基本公式

要求: 掌握柯西积分公式与解析函数的高阶导数公式, 熟练运用它们计算闭曲线上复变函数的积分。

1、计算 $\oint_C \frac{dz}{z(3z+1)}$, 其中 $C: |z| = \frac{1}{6}$ 正向。

解: $\because f(z) = \frac{1}{3z+1}$ 在 C 所围区域内解析。
 $z=0$ 是 $\frac{1}{z}$ 在 C 所围区域内的一个奇点。

由柯西积分公式, 得:

$$\oint_C \frac{dz}{z(3z+1)} = 2\pi i \cdot \frac{1}{3z+1} \Big|_{z=0} = 2\pi i$$

2、计算 $\oint_C \frac{e^z}{(z+1)(2z+1)^2} dz$, 其中 $C: |z|=2$ 正向。

解: 被积函数在 C 所围区域内有两个奇点 $z=-1$ 和 $z=-\frac{1}{2}$, 作两个互不包含, 互不相交的正向圆周 C_1, C_2 , 使得 C_1 仅含 $z=-1$, C_2 仅含 $z=-\frac{1}{2}$ 。

由复合闭路定理

$$\text{原式} = \oint_{C_1} \frac{e^z}{(z+1)^2} dz + \oint_{C_2} \frac{\frac{e^z}{4(z+\frac{1}{2})}}{(z+\frac{1}{2})^2} dz$$

再由柯西积分公式和高阶导数公式得

$$\text{原式} = 2\pi i \cdot \frac{e^z}{(z+1)^2} \Big|_{z=-1} + 2\pi i \cdot \left(\frac{e^z}{4(z+\frac{1}{2})} \right)' \Big|_{z=-\frac{1}{2}} = 2\pi i e^{-1} - \pi i e^{-\frac{1}{2}}.$$

3、计算 $\oint_C \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)}$, 其中 $C: |z| = \frac{3}{2}$ 正向。

解: 被积函数在 C 所围区域内有两个奇点 $z=i$ 和 $z=-i$ 。
 作两个互不包含, 互不相交的正向圆周 C_1, C_2 , 使得 C_1 仅含 $z=i$, C_2 仅含 $z=-i$, 由复合闭路定理和柯西积分公式, 得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \oint_{C_1} \frac{\frac{1}{(z+i)(z^2+4)}}{z-i} dz + \oint_{C_2} \frac{\frac{1}{(z-i)(z^2+4)}}{z+i} dz \\ &= 2\pi i \left(\frac{1}{(z+i)(z^2+4)} \Big|_{z=i} + \frac{1}{(z-i)(z^2+4)} \Big|_{z=-i} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

4、计算 $\oint_C \frac{e^z}{(z-\alpha)^3} dz$, 其中 $C: |z|=1$ 正向, α 是复数且 $|\alpha| \neq 1$ 。

解: 当 $|\alpha| > 1$ 时, 被积函数在 C 所围区域内解析。

由柯西-古尔斯基定理, 原式 $= 0$

若 $|\alpha| < 1$ 时, $z=\alpha$ 是 $\frac{1}{(z-\alpha)^3}$ 的奇点。

由高阶导数公式得:

$$\text{原式} = \frac{2\pi i}{2!} (e^{iz})'' \Big|_{z=\alpha} = -\pi i e^{i\alpha}$$

第13章 复变函数的级数与留数定理

13.2 泰勒级数

13.1 复变函数项级数

要求: 理解复数项级数收敛、发散及绝对收敛等概念; 了解幂级数的收敛圆及其在收敛圆内的代数运算和分析运算法则, 掌握简单幂级数收敛半径的求法。

1、填空题

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (1+i)^n z^n$ 的收敛半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{\frac{\pi i}{n}} z^n$ 的收敛半径为 1 ;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 的收敛半径为 1 。

2、选择题

(1) 下列级数中, 绝对收敛的级数为

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1 + \frac{i}{n})$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{(-1)^n}{n} + \frac{i}{2^n}]$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n i^n}{2^n}$

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z=1+2i$ 处收敛, 那么该级数在 $z=2$ 处敛散性为

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 不能确定

要求: 了解泰勒定理, 掌握 $e^z, \sin z, \cos z, \ln(1+z), (1+z)^\alpha$ 的麦克劳林展开式, 会把简单的解析函数展为幂级数, 并指出其收敛半径;

1、把下列各函数展开成 z 的幂级数, 并确定它们的收敛范围。

(1) $f(z) = \frac{z}{z^2 + i}$

解: $f(z) = \frac{z}{i} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z^2}{i}} = \frac{z}{i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{i}\right)^n$ $|z| < 1$

(2) $f(z) = \ln(1-z)$

解: $\because \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, |z| < 1$
 $\therefore f(z) = -\int \frac{1}{1-z} dz = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+1}}{n+1}$

2、求函数 $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)}$ 在 $z_0=2$ 处的泰勒展开式, 并指出它们的收敛范围。

解: $f(z) = \frac{z}{z+2} - \frac{1}{z+1} = \frac{1}{4+(z-2)} - \frac{1}{3+(z-2)}$
 $= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-2}{4}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-2}{3}}$

$= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-2}{4}\right)^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-2}{3}\right)^n$

$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}}\right) (z-2)^n, |z-2| < 3$

13.3 洛朗级数

要求: 了解洛朗定理, 熟练掌握简单复变函数在环绕其孤立奇点的指定区域内展为洛朗级数的方法。

把下列函数在指定的圆环域内展开成洛朗级数

1、 $f(z) = \frac{1 - e^{2z}}{z^2}$, $0 < |z| < +\infty$ 。

解: $\because e^{2z} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2z)^n}{n!}$, $0 < |z| < +\infty$

$$\therefore f(z) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n \cdot z^{n-2}}{n!}$$

2、 $f(z) = \frac{1}{z(z+2)}$, $2 < |z| < +\infty$ 。

解: $\because 2 < |z| < +\infty$, $\therefore 0 < \left|\frac{2}{z}\right| < 1$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2}{z}} = \frac{1}{z^2} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{2}{z}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{2^n}{z^{n+2}}, \quad 2 < |z| < +\infty \end{aligned}$$

3、 $f(z) = \frac{1}{z(1-z)^2}$, $0 < |z| < 1$ 。

解: $\frac{1}{(1-z)^2} = \left(\frac{1}{1-z}\right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} (z^n)' = \sum_{n=1}^{+\infty} n z^{n-1}$

$$\therefore f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n z^{n-2}, \quad 0 < |z| < 1$$

4、 $f(z) = \frac{1}{z(1-z)^2}$, $0 < |z-1| < 1$ 。

解: $\frac{1}{z} = \frac{1}{1+z-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (z-1)^n$

$$\therefore f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot (z-1)^{n-2}, \quad 0 < |z-1| < 1$$

5、 $f(z) = \frac{1}{z(1-z)^2}$, $1 < |z-1| < +\infty$ 。

解: $\frac{1}{z} = \frac{1}{1+z-1} = \frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{z-1}} = \frac{1}{z-1} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{1}{z-1}\right)^n$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{1}{z-1}\right)^{n+1}$$

$$\therefore f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{(z-1)^{n+3}}, \quad 1 < |z-1| < +\infty$$

13.4 留数与留数定理

要求: 掌握留数定理; 理解留数概念, 熟练掌握留数计算法。

1 填空题

$$(1) \operatorname{Res}\left[\frac{z+1}{z^2-2z}, 0\right] = -\frac{1}{2}, \quad \operatorname{Res}\left[\frac{z+1}{z^2-2z}, 2\right] = \frac{3}{2};$$

$$(2) \operatorname{Res}\left[\frac{e^z+1}{\sin z}, 0\right] = 2, \quad \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2(z+i)}, 0\right] = 1.$$

2、选择题

$$(1) z=0 \text{ 是函数 } \frac{\tan z - \sin z}{z^3} \text{ 的 } (A)$$

(A) 可去奇点 (B) 本性奇点 (C) 一级极点 (D) 二级极点

$$(2) z=0 \text{ 是函数 } e^{\frac{1}{z}} \text{ 的 } (B)$$

(A) 可去奇点 (B) 本性奇点 (C) 一级极点 (D) 二级极点

$$(3) \text{ 设 } z=0 \text{ 是函数 } \frac{1-e^{z^2}}{z^4 \sin z} \text{ 的 } m \text{ 级极点, 则 } m = (C)$$

(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2

$$(4) z=0 \text{ 是函数 } \frac{1}{z^2(e^z-1)} \text{ 的 } (C)$$

(A) 一级极点 (B) 二级极点 (C) 三级极点 (D) 四级极点

3、利用留数计算下列积分 (圆周正向)。

$$(1) \oint_{|z|=3} \frac{z}{(z+1)(z+2)} dz$$

解: 被积函数在 $|z|=3$ 所围区域内部有两个一级极点 $z=-1$ 和 $z=-2$.

$$\operatorname{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \cdot \frac{z}{(z+1)(z+2)} = -1$$

$$\operatorname{Res}[f(z), -2] = \lim_{z \rightarrow -2} (z+2) \cdot \frac{z}{(z+1)(z+2)} = 2$$

$$\therefore \oint_{|z|=3} \frac{z}{(z+1)(z+2)} dz = 2\pi i (\operatorname{Res}[f(z), -1] + \operatorname{Res}[f(z), -2]) = 2\pi i$$

$$(2) \oint_{|z-(1+i)|=\sqrt{2}} \frac{1}{(z-1)^2(z^2+1)} dz$$

解: 被积函数在 $|z-(1+i)|=\sqrt{2}$ 所围区域内部有两个孤立奇点 $z=1$ 和 $z=i$, 其中 $z=1$ 是二级极点, $z=i$ 是一级极点.

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{1}{z^2+1} \right)' = -\frac{1}{2}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(z^2-1)^2(z+i)} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \text{原式} = 2\pi i \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = -\frac{\pi i}{2}$$

复变函数总习题

1、填空题

$$(1) \sqrt[3]{-1-2i} = \sqrt[3]{5} e^{i \frac{\arctan 2 + (2k+1)\pi}{3}}; \quad k=0,1,\dots$$

$$(2) (\sqrt{3}-i)^3 = -8i;$$

$$(3) \operatorname{Ln}(-3i) = \ln 3 + i(2k\pi - \frac{\pi}{2}); \quad k=0, \pm 1, \dots$$

$$(4) i^i = e^{-(2k\pi + \frac{\pi}{2})}; \quad k=0, \pm 1, \dots$$

$$(5) \text{幂级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{n^2} \text{ 的收敛半径为 } 1; \text{ 收敛区域为 } |z-i| < 1;$$

$$(6) \text{ 如果 } a \text{ 是 } f(z) \text{ 的 } m \text{ 级零点 } (m \geq 1), a \text{ 是 } g(z) \text{ 的 } n \text{ 级零点 } (n > m), \text{ 那么 } a \text{ 是 } \frac{f(z)}{g(z)} \text{ 的 } n-m \text{ 级极点.}$$

2、选择题

$$(1) \text{ 设函数 } f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^5} \text{ 中, } \operatorname{Res}[f(z), 0] = \quad (B)$$

$$(A) -\frac{1}{8} \quad (B) -\frac{1}{24} \quad (C) 0 \quad (D) 1$$

$$(2) z=i \text{ 是函数 } \frac{z}{(1+z^2)(1+e^z)} \text{ 的 } \quad (C)$$

$$(A) \text{本性奇点} \quad (B) \text{一级极点} \quad (C) \text{二级极点} \quad (D) \text{三级极点}$$

$$(3) \text{ 留数 } \operatorname{Res}\left[\frac{\ln(1+z)}{e^z-1}, 0\right] = \quad (A)$$

$$(A) 0 \quad (B) \frac{1}{3} \quad (C) \frac{1}{6} \quad (D) -\frac{1}{6}$$

$$(4) \text{ 积分 } \oint_{|z|=1} z^2 \sin \frac{1}{z} dz = \quad (C)$$

$$(A) 0 \quad (B) -\frac{1}{6} \quad (C) -\frac{\pi i}{3} \quad (D) -\pi i$$

$$3. \text{ 求 } \frac{(\sqrt{3}-i)^5}{(1+i)^6} \text{ 的值.}$$

$$\text{解: } \frac{(\sqrt{3}-i)^5}{(1+i)^6} = \frac{(\sqrt{3}-i)^2 \cdot (\sqrt{3}-i)^3}{(1+i)^6} = \frac{(2-2\sqrt{3}i)^2 \cdot (\sqrt{3}-i)}{(1+i)^6} = \frac{(-8-4\sqrt{3}i)(\sqrt{3}-i)}{(1+i)^6} = \frac{-16\sqrt{3}-16i}{(1+i)^6}$$

$$\frac{(-16\sqrt{3}-16i)}{(1+i)^6} = -8i$$

$$\therefore \text{原式} = -8i$$

$$4. \text{ 函数 } f(z) = e^x (x \cos y - y \sin y) + i e^x (y \cos y + x \sin y) \text{ 是否解析, 若解析, 求其导函数.}$$

$$\text{解: } \text{令 } u = e^x (x \cos y - y \sin y), \quad v = e^x (y \cos y + x \sin y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = e^x (x \cos y - y \sin y + \cos y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = -e^x (x \sin y + \sin y + y \cos y)$$

$$\therefore f(z) \text{ 解析.}$$

$$f'(z) = z \cdot e^z$$

$$\therefore f'(z) = e^z \cdot (1+z)$$

5、计算下列积分

$$(1) \int_{|z|=2} \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z^2 - 1} dz.$$

解法一：复合闭路定理。

作两个互不包含，环绕点 $z=1$ 和 $z=-1$ 的圆 C_1, C_2 。

使得 C_1 仅含 $z=1$ ， C_2 仅含 $z=-1$ 。

$$\text{原式} = \oint_{C_1} \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z^2 - 1} dz + \oint_{C_2} \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z^2 - 1} dz$$

$$\text{由柯西积分公式} = 2\pi i \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z-1} \Big|_{z=1} + 2\pi i \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z+1} \Big|_{z=-1}$$

$$(2) \int_{|z|=4} \frac{z - \sin z}{z^6} dz = \sqrt{2}\pi i$$

解：由高阶导数公式。

$$\text{原式} = \frac{2\pi i}{5!} (z - \sin z)^{(5)} \Big|_{z=0} = -\frac{2\pi i}{5!}$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz$$

解法一：复合闭路定理。

$$\text{原式} = \oint_{C_1} \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz + \oint_{C_2} \frac{5z-2}{(z-1)^2} dz$$

其中 C_1 仅含 $z=0$ ， C_2 仅含 $z=1$ 。

由柯西积分公式和高阶导数公式

$$\text{原式} = 2\pi i \cdot \frac{5z-2}{(z-1)^2} \Big|_{z=0} + 2\pi i \cdot \left(\frac{5z-2}{z} \right)' \Big|_{z=1}$$

$$= 0$$

法二：留数定理。

被积函数在所围区域内。

有两个一级极点 $z=1$ 和 $z=-1$ 。

$$\text{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z+1} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\text{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z-1} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\therefore \text{原式} = 2\pi i \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} \right)$$

$$= \sqrt{2}\pi i$$

$$(4) \oint_{|z|=\frac{5}{2}} \frac{z+1}{(z-1)(z-2)(z-3)} dz$$

解：被积函数在 $|z|=\frac{5}{2}$ 所围区域内有两个一级极点 $z=1$ 和 $z=2$ 。

$$\text{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z+1}{(z-2)(z-3)} = 1$$

$$\text{Res}[f(z), 2] = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{z+1}{(z-1)(z-3)} = -3$$

$$\therefore \text{原式} = 2\pi i \cdot (1-3) = -4\pi i$$

6、把下列函数在指定的圆环域内展开成洛朗级数

$$(1) f(z) = \frac{1}{z^2 - 2z - 3}, \quad 4 < |z-3| < +\infty.$$

$$\text{解：} f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)} = \frac{1}{z-3} \cdot \frac{1}{4+(z-3)} = \frac{1}{(z-3)^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{4}{z-3}}$$

$$= \frac{1}{(z-3)^2} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{4}{z-3} \right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{4^n}{(z-3)^{n+2}} \quad 4 < |z-3| < +\infty$$

$$(2) f(z) = \frac{z+2}{z(z+1)}, \quad 1 < |z| < +\infty.$$

$$\text{解：} f(z) = \left(\frac{2}{z} + 1 \right) \cdot \frac{1}{z+1}$$

$$= \left(1 + \frac{2}{z} \right) \cdot \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{z}}$$

$$= \left(1 + \frac{2}{z} \right) \cdot \frac{1}{z} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{z} \right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{1}{z^{n+1}} + \frac{2}{z^{n+2}} \right)$$

$$| < |z| < +\infty$$